вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
14 януари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа за биекцията и принципа за включване и изключване за 4 множества (без използване на Σ).
Дефинирайте понятията биномен коефициент и мултиномен коефициент и дайте формули за тяхното пресмятане (**2** т.).

За естествено число $n \geqq 1$ означаваме с B_n броя на релациите на еквивалентност в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$.
Докажете, че $B_n \leqq n^n$ за всяко $n \geqq 1$. (**1.5** т.)
Докажете, че за числата B_n е в сила:
$B_1 = 1,\ B_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} B_k$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, полустепени на върхове, подмултиграф и индуциран подмултиграф,
краен неориентиран граф, степени на върхове, релация на свързаност (**2.5** т.)

Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с n върха. Нека за степента d на всеки връх е изпълнено: $2d + 1 \geqq n$. Докажете, че G е свързан граф. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
14 януари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле и принципа за включване и изключване за 4 множества (без използване на Σ).
Дефинирайте понятията биномен коефициент и мултиномен коефициент и дайте формули за тяхното пресмятане (**2** т.).

За естествено число $n \geqq 1$ означаваме с B_n броя на релациите на еквивалентност в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$.
Докажете, че $B_n \leqq n^n$ за всяко $n \geqq 1$. (**1.5** т.)
Докажете, че за числата B_n е в сила:
$B_1 = 1,\ B_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} B_k$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, полустепени на върхове, подмултиграф и индуциран подмултиграф,
краен неориентиран граф, степени на върхове, релация на свързаност (**2.5** т.)

За неориентиран граф $G = (V, E)$ означаваме с $\overline{G} = (V, E')$ допълнението на G, където $\{u, v\} \in E' \Leftrightarrow \{u, v\} \notin E$.
Намерете всички графи $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, \ldots, n\}$, такива че G и $\overline{G}$ са дървета. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
14 януари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа за биекцията и принципа за включване и изключване за 4 множества (без използване на Σ).
Дефинирайте понятията биномен коефициент и мултиномен коефициент и дайте формули за тяхното пресмятане (**2** т.).

За естествено число $n \geqq 1$ означаваме с B_n броя на релациите на еквивалентност в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$.
Докажете, че $B_n \leqq n^n$ за всяко $n \geqq 1$. (**1.5** т.)
Докажете, че за числата B_n е в сила:
$B_1 = 1,\ B_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} B_k$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, полустепени на върхове, подмултиграф и индуциран подмултиграф,
краен неориентиран граф, степени на върхове, релация на свързаност (**2.5** т.)

Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с n върха. Нека за степента d на всеки връх е изпълнено: $2d + 1 \geqq n$. Докажете, че G е свързан граф. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
14 януари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле и принципа за включване и изключване за 4 множества (без използване на Σ).
Дефинирайте понятията биномен коефициент и мултиномен коефициент и дайте формули за тяхното пресмятане (**2** т.).

За естествено число $n \geqq 1$ означаваме с B_n броя на релациите на еквивалентност в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$.
Докажете, че $B_n \leqq n^n$ за всяко $n \geqq 1$. (**1.5** т.)
Докажете, че за числата B_n е в сила:
$B_1 = 1,\ B_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} B_k$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, полустепени на върхове, подмултиграф и индуциран подмултиграф,
краен неориентиран граф, степени на върхове, релация на свързаност (**2.5** т.)

За неориентиран граф $G = (V, E)$ означаваме с $\overline{G} = (V, E')$ допълнението на G, където $\{u, v\} \in E' \Leftrightarrow \{u, v\} \notin E$.
Намерете всички графи $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, \ldots, n\}$, такива че G и $\overline{G}$ са дървета. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
14 януари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа за биекцията и принципа за включване и изключване за 4 множества (без използване на Σ).
Дефинирайте понятията биномен коефициент и мултиномен коефициент и дайте формули за тяхното пресмятане (**2** т.).

За естествено число $n \geqq 1$ означаваме с B_n броя на релациите на еквивалентност в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$.
Докажете, че $B_n \leqq n^n$ за всяко $n \geqq 1$. (**1.5** т.)
Докажете, че за числата B_n е в сила:
$B_1 = 1,\ B_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} B_k$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, полустепени на върхове, подмултиграф и индуциран подмултиграф,
краен неориентиран граф, степени на върхове, релация на свързаност (**2.5** т.)

Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с n върха. Нека за степента d на всеки връх е изпълнено: $2d + 1 \geqq n$. Докажете, че G е свързан граф. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
14 януари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле и принципа за включване и изключване за 4 множества (без използване на Σ).
Дефинирайте понятията биномен коефициент и мултиномен коефициент и дайте формули за тяхното пресмятане (**2** т.).

За естествено число $n \geqq 1$ означаваме с B_n броя на релациите на еквивалентност в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$.
Докажете, че $B_n \leqq n^n$ за всяко $n \geqq 1$. (**1.5** т.)
Докажете, че за числата B_n е в сила:
$B_1 = 1,\ B_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} B_k$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, полустепени на върхове, подмултиграф и индуциран подмултиграф,
краен неориентиран граф, степени на върхове, релация на свързаност (**2.5** т.)

За неориентиран граф $G = (V, E)$ означаваме с $\overline{G} = (V, E')$ допълнението на G, където $\{u, v\} \in E' \Leftrightarrow \{u, v\} \notin E$.
Намерете всички графи $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, \ldots, n\}$, такива че G и $\overline{G}$ са дървета. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!